



Manual de servicio

Humidificador VH-3000

Version: A01(1.09)

VADI Medical Technology Co., Ltd

5F-2, No. 492-19, Sec.1, Wan Shou Rd., Kwei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien, Taiwan

Tel: +886-2-8209-2833

Fax: +886-2-8209-1152

website: www.vadimedical.com.tw

Tabla de contenido

1.0 Definiciones y símbolos

- 1.1 Introducción
- 1.2 Símbolos
- 1.3 Condiciones de Transporte y almacenamiento

2.0 Especificaciones

- 2.1 Mecánicas
- 2.2 Especificaciones eléctricas
- 2.3 Aprobaciones y estándares internacionales
- 2.4 Control de Temperatura
- 2.5 Medidas de temperatura
- 2.6 Visualización de temperatura

3.0 Modos & Controles

- 3.1 Modos
 - 3.1.1 Modo cable calefactor
 - 3.1.1.1 Set de Temperatura de la vía aérea
 - 3.1.1.2 Set de cámara de temperatura
 - 3.1.1.3 Modo de calentamiento
 - 3.1.2 Modo calentamiento sin cable
 - 3.1.3 Modo Stand by
- 3.2 Control -
 - 3.2.1 Swich de encendido
 - 3.2.2 Desbloquear
 - 3.2.3 Modo cable calefactor
 - 3.2.4 Silencio

4.0 Alarmas e Indicadores

- 4.1 Modo cable calefactor -
 - 4.1.1 Alarma sonda de temperatura
 - 4.1.2 Alarma de cable calefactor
 - 4.1.3 Alarma alta temperatura en la vía aérea
 - 4.1.4 Alarma de baja temperatura en la vía aérea

4.1.5 Alarma de alta temperatura en la cámara

4.1.6 Alarma de baja temperatura en la cámara

4.2 Modo sin cable calefactor -

4.2.1 Alarma de alta temperatura en la cámara

4.3 Protección de sobretemperatura –

4.3.1 Temperatura limite superior en la base calefactora

4.3.2 Alarma de sobretemperatura en la base calefactora

4.3.3 Alarma por corte de energía en la base calefactora

4.4 Alarma de audio

4.4.1 ISO9703-1/-2

5.0 Circuitos

5.1 Diagramas

5.2 Termistores de Control

5.3 Operación -

5.3.1 Lado Primario -

5.3.1.1 PCB-ACPWR

5.3.1.2 AC/DC Power Module

5.3.2 Lado secundario -

5.3.2.1 PCB-MB

5.3.2.2 Panel de Control

5.3.2.3 PCB-CNR (Placa de conexión del cable calefactor y sonda de temperatura)

5.3.3 Base calefactora -

5.3.3.1 Panel de calentador

5.3.3.2 Termostato

5.3.3.3 Termisor

5.3.4 Cable de alambre del calentador

5.3.5 Capasitador de alambre del calentador

5.3.6 Sonda de temperatura

5.4 Emergency of Power Cutout

6.0 Configuración de temperatura, pantalla y medida

6.1 Pantalla de temperatura en el humidificador VH-3000

6.1.1 Requisito

- 6.1.2 Procedimiento
- 6.2 Medida de la sonda de temperatura
 - 6.2.1 Requisito
 - 6.2.2 Procedimiento

7.0 Verificacion de rendimiento

- 7.1 Requisito
- 7.2 instalacion
- 7.3 Ajustes de temperatura
- 7.4 articulos por confirmar

8.0 Servicio

- 8.1 Introduccion
- 8.2 parte de eliminacion
 - 8.2.1 PCB y panel de control
 - 8.2.2 modulo de poder
 - 8.2.3 PCB-CNR
- 8.3 placa calefactora
 - 8.3.1 Termostato

9.0 Calibracion

- 9.1 Inspeccion de apariencia
- 9.2 Diversos pruebas funcionales
 - 9.2.1 panel de control y pruebas LED
 - 9.2.2 detecccion de casificacion de entrada
 - 9.2.3 pruebas de funcion
 - 9.2.3.1 Funcion de calentamiento
 - 9.2.3.2 lectura de temperatura
 - 9.2.3.3 Prueba de conexión de sonda de temperatura
 - 9.2.3.4 Prueba de conexión del adaptador del cable calefactor
 - 9.2.3.5 Función de silencio
 - 9.2.3.6 Control de temperatura de la placa calefactora
- 9.3 Prueba de precisión de la sonda de temperatura
- 9.4 Sonido Buzzer de advertencia
- 9.5 Corriente de entrada nominal

9.6 Prueba de quemado

10.0 Solucion de problemas

10.1 Solucion

10.1.1 baja temperatura

10.1.2 alta temperatura

10.1.3 cambio de temperatura

Apéndice A. Lista de piezas de repuesto.

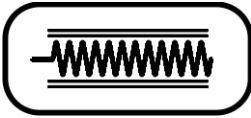
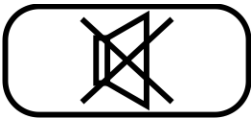
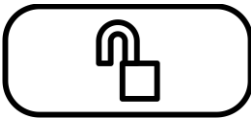
Apéndice B. Esquema de cableado.

1.0 Definicion de simbolos

1.1 Introduccion:

El humidificador VH-3000 es un dispositivo que está diseñado para agregar humedad y calentar los gases de respiración para su administración a un paciente. Este dispositivo incluye cámaras, calefactores de gas y humidificadores pre llenados.

1.2 simbolo

	Consultar instrucciones de operacion		precaucion: alta temperatura
	Type BF		Power On/Off
	precaucion Choque electrico peligro		tierra de proteccion
	colocarse		modo de cable calefactor
	silencio		bloquear
	incrementar.		Exclamacion marca
	disminuir		CE Mark

1.3 Condición de transporte y almacenamiento

Condición de transporte y almacenamiento: -10 ~ 50°C, 5 ~ 95% HR Presión ambiental recomendada: 700 hPa a 1060 hPa

2.0 especificación

2.1 mecánico

Dimension : 135mm(ancho)

160mm(profundidad) 145mm(altura)

peso : 1.48Kg

2.2 Especificación eléctrica

Voltaje de entrada: 100-120V o 200-240V / 350 VA Frecuencia: 50/60 Hz Onda sinusoidal

Fuente de alimentación del calentador: $24 \pm 2.4V$

Salida de placa calefactora: 150 W a 110 V o 150 W a 220 V

2.3 Estándares y Aprobaciones:

IEC-60601-1-1

Equipo eléctrico médico - Parte 1: requisitos generales para la seguridad básica y el rendimiento esencial.

IEC-60601-1-2

Equipo eléctrico médico, Parte 1: Requisitos generales de seguridad. 2. Norma colateral: compatibilidad electromagnética: requisitos y pruebas

ISO-8185

Humidificadores para uso médico - Requisitos generales para sistemas de humidificación

2.4 Control de temperatura:

Control PID (Derivativo Integral Proporcional) del Cable del Calentador (solo en el modo de funcionamiento del Cable Calefactor) y la Placa del Calentador.

2.5 Medida de temperatura:

Las mediciones de temperatura de la vía aérea y la cámara se realizan mediante los termistores de la sonda de temperatura.

2.6 Pantalla de temperatura

La pantalla de temperatura se indica con 6 piezas de LED de 7 segmentos. Las 3 PC superiores

El LED de 7 segmentos se usa para mostrar la temperatura de las vías respiratorias. El resto de 7 segmentos LED se utilizan para mostrar la temperatura de la cámara. Rango de medición de temperatura: $10 \sim 70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

(Mientras $<10\text{ }^{\circ}\text{C}$, muestra "Lo") (Mientras que $>70\text{ }^{\circ}\text{C}$, muestra "Hola")

(Mientras que $<28\text{ }^{\circ}\text{C}$ y sin aumento de temperatura en 30 segundos, muestra "no Flo")

Temperatura medida. Exactitud: $25 \sim 45\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$

3.0 Modo y control

3.1 modo

3.1.1 modo de cable de calefactor

3.1.1.1 Conjunto de temperatura de las vías respiratorias

Elija la temperatura de la vía aérea establecida presionando los botones "+" y "-". El rango es de 31 a 40 °C con una escala de 1 °C. El nivel de temperatura de las vías respiratorias se ilumina cuando la temperatura se estabiliza.

3.1.1.2 Sistema de temperatura de la cámara

Elija la temperatura de la cámara establecida presionando los botones "+" y "-". El rango es de +2 a -5 °C con una escala de 1 °C. El ajuste de temperatura de la cámara se enciende cuando la temperatura está establecida. La temperatura de la cámara es una suma del conjunto de temperaturas de las vías respiratorias y la temperatura de la cámara.

3.1.1.3 Modo de calentamiento

Después del encendido inicial, se ingresa al modo de calentamiento. En este modo, en los primeros 10 minutos, la temperatura baja se desactivará. La línea de alarma de temperatura baja disminuirá gradualmente a una velocidad de 0.3 °C / min. Alrededor de 75 minutos, se cerrará el modo de calentamiento. Cualquier cambio en la configuración dará como resultado el modo de calentamiento.

3.1.2 Modo de cable sin calentador

Presione "Desbloquear" hasta que el LED se encienda. Y luego apague el "Modo de cable del calentador". Presione "+" o "-" en el ajuste de temperatura de la vía aérea para seleccionar el nivel de potencia de la placa del calentador como se muestra a continuación:

Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temp.	45	48	52	56	60	64	68	71	75

3.1.3 Modo de espera

Mientras la función está activada, la temperatura de la placa del calentador se mantendrá a 40 °C como máximo y la potencia del cable del calentador se mantendrá en un 20% de la potencia máxima a lo sumo durante 15 minutos. Después de 15 minutos, el modo de espera se cerrará automáticamente.

Para presionar Modo de espera nuevamente, reanudar la función original.

3.2 Control

3.2.1 Interruptor de alimentación.

Al presionar el botón para encender / apagar el humidificador.

Nota: El valor predeterminado es el que se muestra a continuación-

Modo: Modo de cable del calentador Temperatura de la vía aérea. Conjunto: 39 °C
Cámara Temp. Conjunto: -2 °C

3.2.2 desbloquear

Presione "Desbloquear" hasta que el LED se encienda y los usuarios puedan operar el humidificador. El bloqueo se reanudará automáticamente si no se realiza ninguna acción en 10 segundos.

3.2.3 Modo de cable calefactor

El botón se utiliza para cambiar el modo de cable del calentador o el modo de cable sin calentador.

3.2.4 Silencio

El botón se usa para apagar la alarma de audio durante 120 segundos. Cuando la temperatura de la vía aérea excede 42 °C, el silencio está limitado hasta 30 segundos.

4.0 Alarma e indicador

※ Nota: Todas las alarmas enumeradas a continuación pasan el modo de calentamiento.

4.1 Modo de cable calefactor

4.1.1 Alarma de sonda de temperatura

En modo de cable calefactor, el humidificador emitirá una alarma y los indicadores de la sonda desconectados parpadearán. si la sonda de temperatura está desconectada o rota. Mientras tanto, tanto la vía aérea como la temperatura de la cámara muestran "---".

Una alarma de sonda de temperatura apaga inmediatamente tanto el cable del calentador como la placa del calentador.

Una vez que se ha eliminado la condición de alarma, el humidificador ingresará al modo de calentamiento.

4.1.2 Calentador de Alarma de alambre

En el modo de cable calefactor, el humidificador emitirá una alarma y el indicador de cable desconectado parpadeará si el cable o cable del calentador está desconectado o roto.

Una alarma de cable calefactor apaga inmediatamente tanto el cable del calentador como la placa del calentador. Una vez que se ha eliminado la condición de alarma, el humidificador ingresará al modo de calentamiento.

4.1. Alarma alta de la temperatura de la vía aérea

La pantalla LED verde parpadeará y sonará una alarma audible si la temperatura del gas que se está entregando al paciente es 2 °C más alta que la configuración de la temperatura de la vía aérea. Una alarma de alta temperatura deshabilita instantáneamente los circuitos del calentador y la placa del calentador.

Cuando la temperatura de la vía aérea es superior a 42 °C, la potencia de la placa del calentador y el cable del calentador se corta simultáneamente. También se aplica al modo de calentamiento.

4.1.4 Alarma baja de temperatura de la vía aérea

La pantalla LED verde parpadeará y sonará una alarma audible si la temperatura del gas que se está entregando al paciente es 4 °C más baja que la configuración de la temperatura de la vía aérea. Una alarma de baja temperatura deshabilita instantáneamente los circuitos del calentador y la placa del calentador.

4.1.5 Alarma alta de temperatura de la cámara

La lectura de la temperatura de la cámara parpadeará y sonará una alarma audible si la temperatura del gas en la cámara es 4 °C más alta que la temperatura de la cámara ajustada. Una alarma de alta temperatura deshabilita instantáneamente los circuitos del calentador y la placa del calentador.

4.1.6 Alarma baja de temperatura de la cámara

La lectura de la temperatura de la cámara parpadeará y sonará una alarma audible si la temperatura del gas en la cámara es 4 °C más baja que la temperatura de la cámara ajustada. Una alarma de baja temperatura deshabilita instantáneamente los circuitos del calentador y la placa del calentador.

4.2 Modo de cable sin calentador

4.2.1 Alarma alta de temperatura de la cámara

Cuando la temperatura en la placa del calentador es superior a 110 °C, la alimentación a la placa del calentador se corta y suena la alarma de audio.

4.3 Protección de sobrecalentamiento.

4.3.1 Límite superior de temperatura en la placa del calentador: 100 °C

4.3.2 Alarma de temperatura de sobrecalentamiento de la placa del calentador: 110 °C

La potencia de la placa del calentador está desactivada.

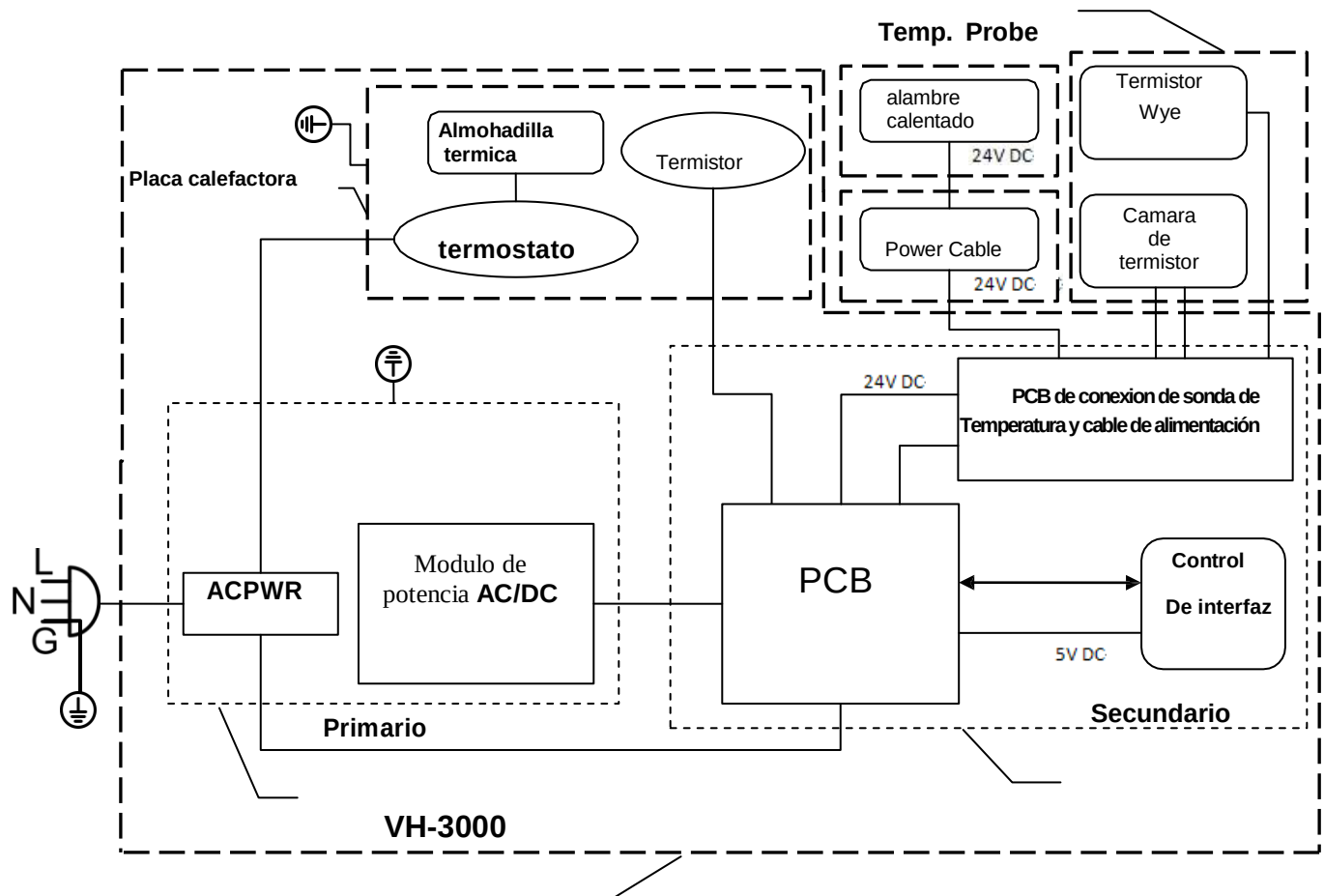
4.3.3 Si la temperatura de la placa del calentador es superior a 120 ± 7 °C, el suministro activo principal se corta.

4.4 Alarma de audio

Las alarmas de audio siguen ISO 9703-1 / -2.

5.0 Circuito__

5.1 Diagrama



5.2 Termistores de control

Tres termistores únicos estándar controlan todas las funciones de temperatura:

- ◆ Un termistor se monta en la sonda de temperatura de la vía respiratoria en el extremo de la manguera de suministro para medir la temperatura. Esta temperatura se indica mediante la pantalla LED en el panel de control del humidificador.
- ◆ Otro termistor montado en la sonda de la cámara mide la temperatura en la parte superior de la cámara de humidificación. En el modo de cable del calentador, este termistor se usa para monitorear y controlar la temperatura de la cámara.
- ◆ El otro termistor está montado permanentemente en contacto íntimo con la placa del calentador, lo que evita el sobrecalentamiento.

5.3 Operacion

5.3.1 Lado primario

5.3.1.1 PCB-ACPWR

(1) Filtra la ondulación en la red eléctrica.

(2) Filtre la ondulación en la red eléctrica, suministre energía a la placa calefactora para calentarla.

5.3.1.2 modulo de poder AC/DC

Esto es para proporcionar energía al lado secundario.

5.3.2 Lado secundario

5.3.2.1 PCB-MB

Esto es para administrar la configuración de la interfaz de control, la alarma, la salida de potencia y la señal de los termistores.

5.3.2.2 Panel de control

Esta es una interfaz para permitir que los usuarios operen el humidificador.

5.3.2.3 PCB-CNR (placa de conexión de la sonda de temperatura y de cable del calentador)

Hay 2 enchufes para la sonda de temperatura y la salida de potencia del cable del calentador. Uno de ellos es azul (6 pines) para la sonda de temperatura, el otro es amarillo (4 pines) para la salida de potencia del cable del calentador.

5.3.3 Placa calefactora

5.3.3.1 Panel de calentador

(1) 100~120V (50/60Hz): Resistencia: 80Ω

(2) 200~240V (50/60Hz): Resistencia: 320Ω

5.3.3.2 Termostato

Temperatura de corte: 120±7°C

Reiniciar: El boto de reinicio es negro y se encuentra debajo de la placa Del calentador

5.3.3.3 Termistor

Resistencia: 10KΩ@25°C

Valor B: 3435

5.3.4 Cable de alambre del calentador

Especificacion -

(1) 1 a 2: Cable de doble calentador

(2) 1 a 1: cable de calentador individual

5.3.5 Capacidad de alambre del calentador

Especificacion -

Carga máxima para cable calefactor sencillo:> 8Ω

Carga máxima para el cable de doble calentador:> 8Ω

5.3.6 Temperatura Probe

Resistencia: 2.25KΩ@25°C

Valor B: 3977

Exactitud: +/-0.3°C (25°C~45°C)

Temperatura / Resistencia

°C	KΩ	°C	KΩ
30	1.814	36	1.411
31	1.739	37	1.355
32	1.667	38	1.301
33	1.598	39	1.249
34	1.533	40	1.199
35	1.471	41	1.152

5.4 Emergencia del corte de potencia

Desenchufe el cable de alimentación para cortar la corriente si no puede apagar el humidificador.

6.0 Configuración de visualización y medición de temperatura

Para evitar cualquier desviación de la medición de temperatura y la visualización de la temperatura, realice las siguientes pruebas para garantizar la precisión de la medición.

6.1 Pantalla de temperatura en el humidificador VH-3000

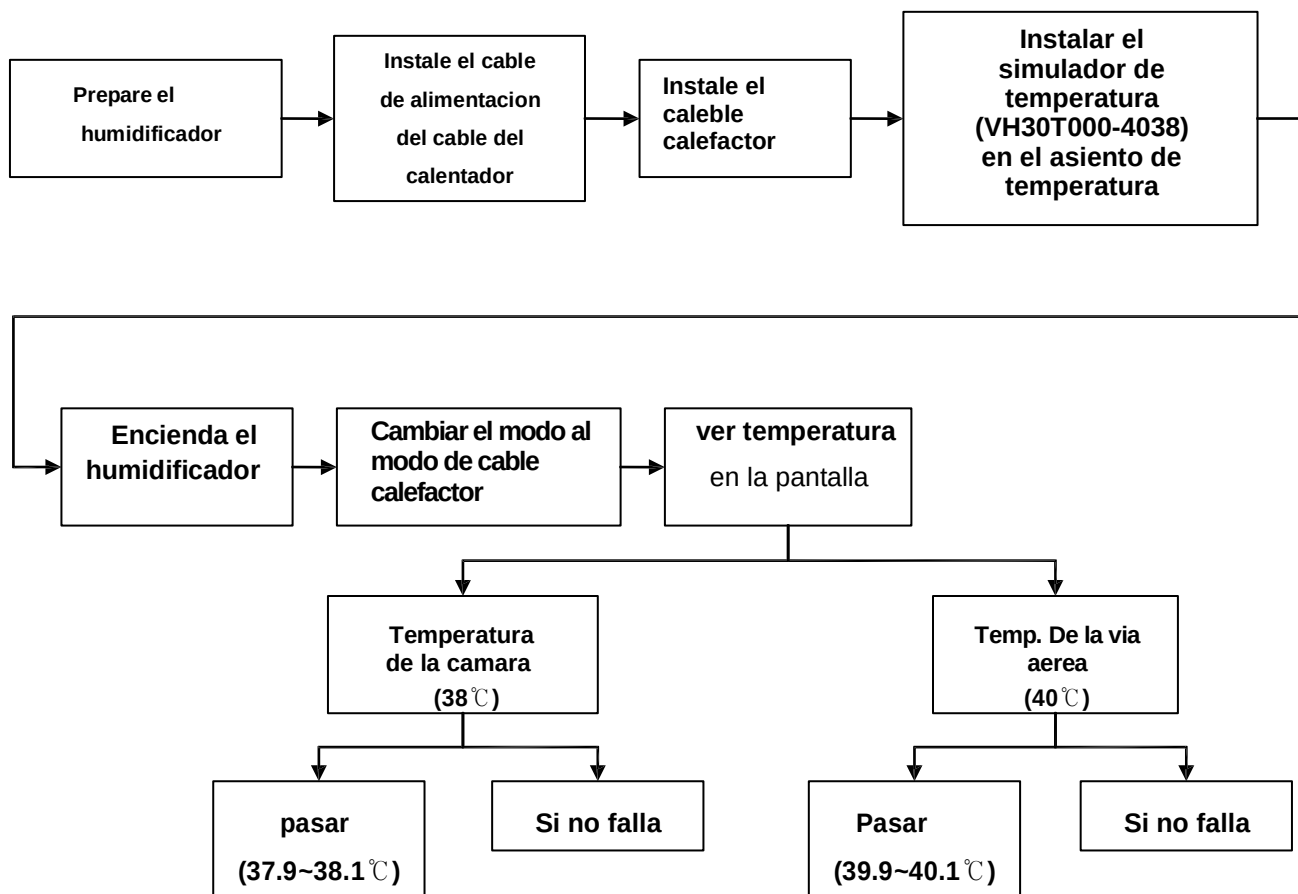
6.1.1 Requisito -

(1) Simulador de temperatura (nº de artículo: VH 30T000 - 4038)

(2) cable de alimentacion del alambre del calentador

(3) cable calefactor

6.1.2 Procedimiento



NOTA: Si el humidificador no pasa la prueba, llame al distribuidor o agente localmente para el servicio.

6.2 Medida de la sonda de temperatura

6.2.1 Requisito -

- (1) Un humidificador VH3000
- (2) Sonda de temperatura artículo no VH-30T150
- (3) Un termómetro preciso (precisión ± 0.5 grados)
- (4) Un contenedor de agua a aproximadamente 40 °C o un baño de agua agitado a 40 °C

6.2.2 Procedimiento

- (1) Conecte la sonda de temperatura en el humidificador VH-3000.
- (2) Coloque las sondas de las vías respiratorias y de la cámara en un recipiente con agua (a aproximadamente 40 °C).
- (3) Pon el termómetro preciso en el agua.
- (4) Asegúrese de que el agua se agite constantemente y espere aproximadamente 30 segundos para que la temperatura se estabilice.

NOTA: Si existe una condición de falla de la sonda, el humidificador emitirá una alarma. Luego reemplace uno nuevo.

- (5) La vía respiratoria y la temperatura de la cámara mostrarán la lectura medida.
- (6) Compare la temperatura mostrada con el termómetro preciso. La diferencia de temperatura (entre la temperatura medida y el termómetro) debe ser inferior a 1,5 °C. Si la diferencia es mayor que 1.5 °C, la sonda debe ser reemplazada

7.0 VERIFICACION DE RENDIMIENTO

* Nota: Esta verificación es para asegurarse de que el humidificador VH-3000 funcione correctamente después del servicio o medio año.

7.1 Requisito –

- (1) VH-3000
- (2) Camara
- (3) Circuito de respiracion
- (4) Suministros de gases
- (5) Temperatura pobre
- (6) Temperatura ambiental controlada alrededor de 25 °C

7.2 Instalacion -

- (1) Utilice el circuito de respiración del cable del calentador para unir la cámara instalada en el humidificador y el suministro de gas.
(Por favor, llene el agua en la cámara hasta el nivel máximo de agua)
- (2) Enchufe de sonda de temperatura
- (3) Coloque la sonda en la cámara Salida y asientos de sonda de vía aérea en el circuito de respiración.
- (4) Active el suministro de gas y el flujo sugerido es 10 ± 1 LPM.
- (5) Activar el humidificador y convertirlo en modo de cable calefactor

7.3 Ajuste de temperatura :

Conjunto de temperatura
de las vías respiratorias: 39
°C

Juego de temperatura de cámara -2 °C

Tiempo de espera: 75 minutos después de la instalación completa

7.4 Artículos por confirmar

- (1) Temperatura de la vía aérea: 39 ± 2 °C
- (2) Temperatura de cámara: 37 ± 2 °C
- (3) Alarma de cable del calentador: Desconecte el cable del calentador y el humidificador emitirá una alarma y el indicador de cable desconectado parpadeará.
- (4) Alarma de sonda de temperatura: Desconecte la sonda y el humidificador emitirá una alarma y los indicadores de sonda desconectados parpadearán Mientras tanto, tanto la vía aérea como la temperatura de la cámara mostrarán "---".

* Nota: Si uno de los artículos falla, contáctese con el distribuidor local o con los ingenieros de servicio calificados.

8.0 Servicio_____

8.1 Introduccion

Esto es para proporcionar los métodos de reparación del humidificador. Las siguientes partes son componentes principales: consulte el apéndice A

- (1) PCB-MB
- (2) Módulo de potencia PCB-ACPWR PCB-VRM Fuente de alimentación de CA / CC
- (3) PCB-CNR (placa de conexión de la sonda de temperatura y cable del calentador) (4) Interfaz de control

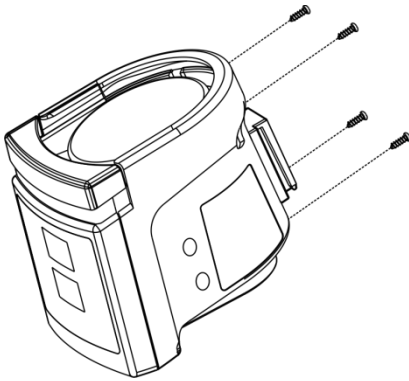
* Precaución -

- A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente antes del servicio.
- B. El dispositivo de protección electrostática debe estar equipado antes del servicio.
- C. Consulte la sección 6.0 y 7.0 para verificar después del servicio.
- D. Tenga cuidado con la temperatura de la placa del calentador antes del servicio.

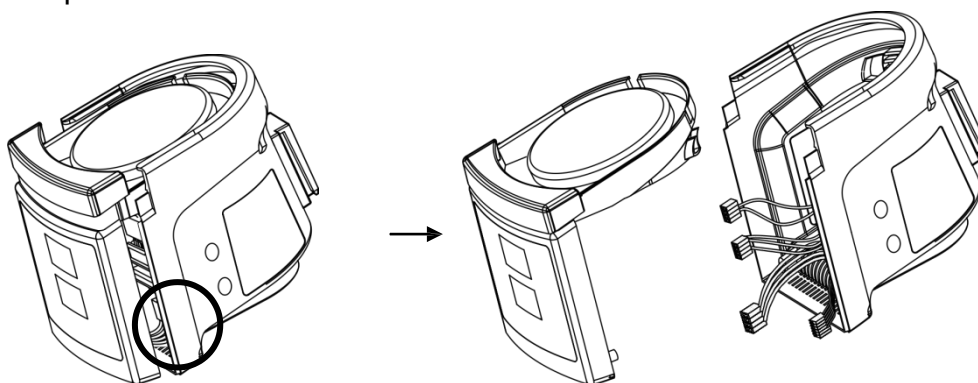
8.2 Parte de eliminación

8.2.1 PCB y panel de control

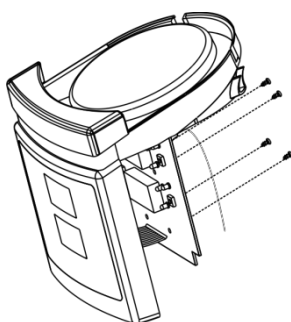
- (1) El panel de control y la placa del calentador están separados al quitar los 4 tornillos de fijación de la parte trasera de la carcasa inferior



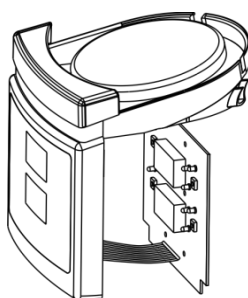
(2) Retire todos los cables que se unen a PCB.



(3) Separe la caja superior y la PCB (MB) quitando los 4 tornillos fijos



(4) Ubique el cable plano conectado PCB (MB) al panel de control, y luego retire el cable plano presionando el pestillo.

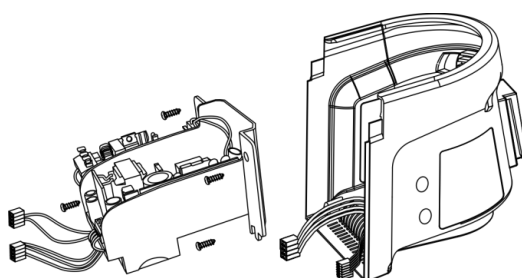


Precaución: no dañar el cable plano.

8.2.2 Módulo de poder

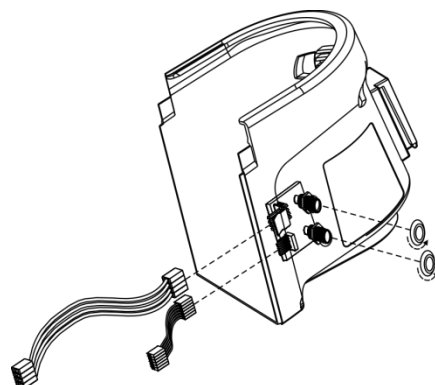
(1) Retire todos los conectores del módulo.

(2) Separe el módulo y la carcasa inferior quitando los 4 tornillos fijos.



8.2.3 PCB-CNR (placa de conexión de la sonda de temperatura y de cable del calentador)

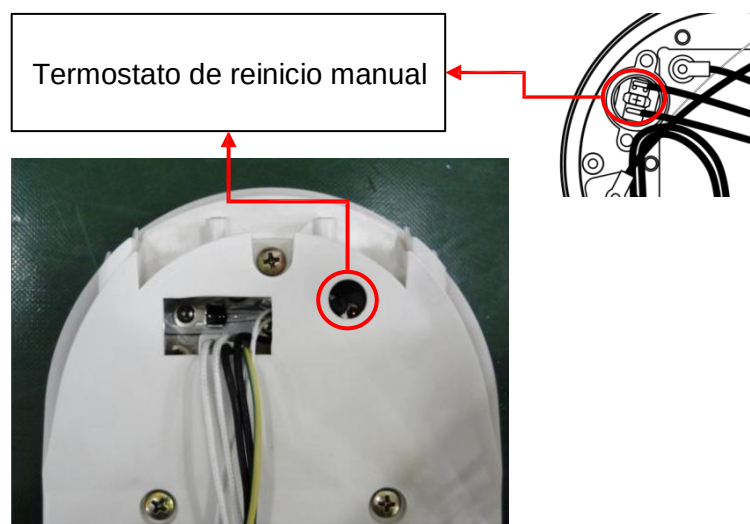
Retire los cables de la placa Y suelte las tuercas de plástico azules y amarillas para sacar la placa de la carcasa.



8.3 Placa calefactora

8.3.1 Termostato

El termostato se cortará si la temperatura de la placa es superior a 120 ± 6 °C. Por favor, presione el botón en el termostato para reiniciar.



9.0 Calibracion

Despues de la tabla de reparacion

Contenido del elemento de prueba	Despues de La reparacion
9.1 Inspeccion de Apariencia	●
9.2 Diversas pruebas funcionales	
9.2.1 Panel de control y pruebas LED	●
9.2.2 Detección de clasificación de entrada	●
9.2.3 Pruebas de función	
9.2.3.1 Función de calentamiento	●
9.2.3.2 Lectura de temperatura	●
9.2.3.3 Prueba de conexión de sonda de temperatura	●
9.2.3.4 Prueba de conexión del adaptador del cable calefactor	●
9.2.3.5 Función de silencio	●
9.2.3.6 Control de temperatura de la placa calefactora	●
9.3 Prueba de precisión de la sonda de temperatura	●
9.4 Sonido Buzzer de advertencia	
9.5 Corriente de entrada nominal	●
9.6 Prueba de quemado	●

Tabla de calibracion periodica

Contenido del elemento de prueba	Calibración periódica	
	Seis meses	Un año
9.1 Inspeccion de Apariencia		●
9.2 Diversas pruebas funcionales		
9.2.1 Panel de control y pruebas LED		
9.2.2 Detección de clasificación de entrada		●
9.2.3 Pruebas de función		
9.2.3.1 Función de calentamiento		
9.2.3.2 Lectura de temperatura		●
9.2.3.3 Prueba de conexión de sonda de temperatura		
9.2.3.4 Prueba de conexión del adaptador del cable calefactor		
9.2.3.5 Función de silencio		
9.2.3.6 Control de temperatura de la placa calefactora		●
9.3 Prueba de precisión de la sonda de temperatura	●	
9.4 Sonido Buzzer de advertencia		
9.5 Corriente de entrada nominal		
9.6 Prueba de quemado		

9.1 Inspección de Apariencia

Si se produce una pieza dañada por deformación, el humidificador debe ser reemplazado por las nuevas cajas.

9.2 Diversas pruebas funcionales

9.2.1 Panel de control y pruebas LED

- (1) Después de encender el humidificador, inspeccione los LED del panel completo para obtener una indicación normal.
- (2) Espere 10 segundos después de que el humidificador se haya encendido, y luego presione el interruptor de encendido para verificar la versión actual del software.
- (3) Presione el Desbloqueo por un segundo, y habilitará la función.
- (4) Bajo el modo de cable del calentador, la luz se encenderá en circunstancias normales.
- (5) Verifique la temperatura de la vía aérea. establecer desde 31 ~ 40 °C, y ajustar el conjunto de temperatura botones arriba Δ y abajo ∇ .
- (6) Compruebe la temperatura de la cámara. establecer desde -5 ~ + 2 °C. Ajuste los botones de ajuste de temperatura hacia arriba Δ , y abajo ∇ .
- (7) El LED de "Espera" se encenderá al encender el STBY.
- (8) El LED "Silence" se encenderá cuando la función esté activada.
- (9) El botón de encendido / apagado encenderá o apagará el humidificador.
- (10) Al cambiar al modo de cable sin calentador, la luz se apagará.
- (11) En el modo de cable sin calentador, el LED mostrará un número en el rango de 1 a 9.
- (12) El desbloqueo se desactivará después de 10 segundos, no funcionarán todos los botones, excepto el botón "Silencio".
- (13) Conecte la corriente después de esperar al menos 10 segundos cuando desenchufe la corriente. Cuando se enciende, el estado de la máquina permanecerá en la última configuración.

Propósito de la prueba:

- (1) Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente con solo presionar los botones.
- (2) Asegúrese de que todas las funciones del panel puedan activarse.
- (3) Asegúrese de que la función de memoria esté operativa.



Probador funcional VH-SK501

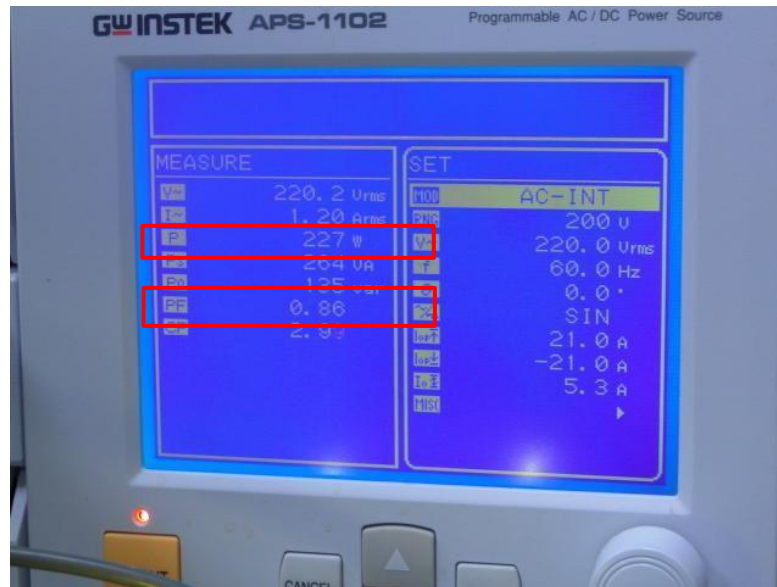
1. Simule la salida de temperatura
2. Simule la salida del cable del calentador
3. Simule la salida de la placa del calentador

9.2.2 Detección de clasificación de entrada

- (1) Conecte la fuente de alimentación de CA (APS-9501 o APS-1102 o artículo similar).
- (2) Configure la potencia de salida de la fuente de alimentación de CA a 110V / 50Hz o 220V / 50Hz.
- (3) Conecte el VH3000 con el VH-SK501.
- (4) Configure el VH3000 en el modo de cable del calentador con un nivel de +39 / -2.
- (5) Presione simultáneamente los botones verde y amarillo del VH-SK501 para la prueba.

El resultado de la prueba debe ser el siguiente:

Lectura de fuente de alimentación de CA	
P	PF
200 ~ 240W	≥ 0.8



Propósito de la prueba:

Asegúrese de que la configuración de potencia de la placa del calentador y la salida del módulo de potencia sean correctas.

9.2.3 Pruebas de función

9.2.3.1 Función de calentamiento

Conecte la fuente de alimentación de CA

(APS-9501 o APS-1102 o elemento similar) Conecte VH3000 con VH-SK501. Configure el VH3000 en el modo de cable del calentador con un nivel de +39 / -2. Gire la temperatura del VH-SK501 a 35 °C

Las luces verde y amarilla de VH-SK501 parpadearán.

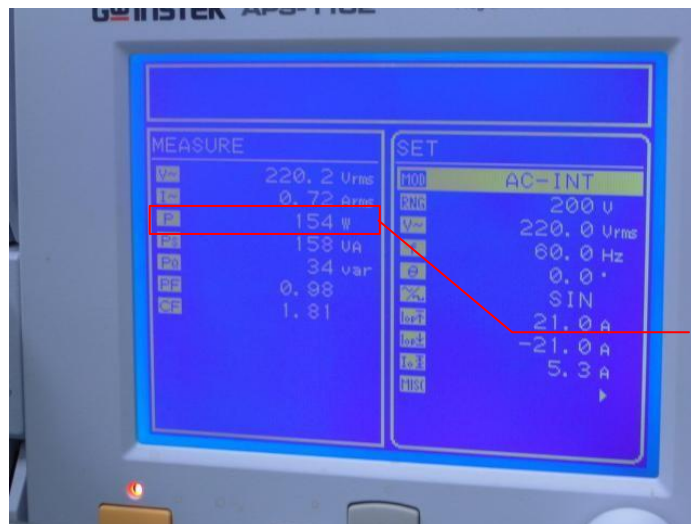
Presione el botón verde de VH-SK501, que significa la potencia máxima del cable del calentador.

Presione el botón amarillo de VH-SK501, que significa la potencia máxima de la placa del calentador.

Lectura de fuente de alimentación de CA	
Salida máxima del cable calentador	Salida máxima de la placa del calentador
65 ~ 85W	140 ~ 160W



Salida máxima del cable calentador
P = 77W



Salida máxima de la placa del calentador
P = 154W

Propósito de la prueba:
 Asegúrese de que la E / S del cable del calentador sea normal
 Asegúrese de que la E / S de la placa calefactora sea normal.

9.2.3.2 Lectura de temperatura

- (1) Conecte el VH3000 con VH-SK501.
- (2) Ajuste en cada ajuste de temperatura para verificar que la lectura de temperatura esté dentro de las especificaciones (± 0.1 °C).

Ajuste (°C)	31.0	34.0	37.0	41.0
Lectura VH-3000	30.9 ~ 31.1	33.9 ~ 34.1	36.9 ~ 37.1	40.9 ~ 41.1



Prueba de temperatura

Propósito de la prueba:
 Use un humidificador VH-3000 para probar la precisión de la sonda de temperatura.

9.2.3.3 Prueba de conexión de la sonda de temperatura

Al desconectar la sonda de temperatura VH-SK501, activará la alarma y el LED de la sonda de temperatura del VH3000 parpadeará.

9.2.3.4 Prueba de conexión del adaptador del cable calefactor

Desconecte el cable de alambre del calentador VH-SK501; activará la alarma y el LED del adaptador de cable del calentador del VH3000 parpadeará.

9.2.3.5 Función de silencio

La alarma se apagará después de presionar el botón de silencio.

9.2.3.6 Control de temperatura de la placa calefactora

- (1) Configure el VH3000 en el modo de cable sin calentador.
- (2) Usando el instrumento de medición de temperatura superficial (Termopar de medición de temperatura SE3101 + K-TYPE + software CHINO o software similar) para registrar la temperatura de la placa del calentador en el nivel 1, 5 y 9.
- (3) Para obtener la lectura precisa para cada nivel, espere 10 minutos después de que la placa del calentador haya alcanzado la temperatura establecida.

nivel VH3000	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rango de temperatura	45 ± 3°C	48 ± 3°C	52 ± 3°C	56 ± 3°C	60 ± 3°C	64 ± 3°C	68 ± 3°C	71 ± 3°C	75 ± 3°C

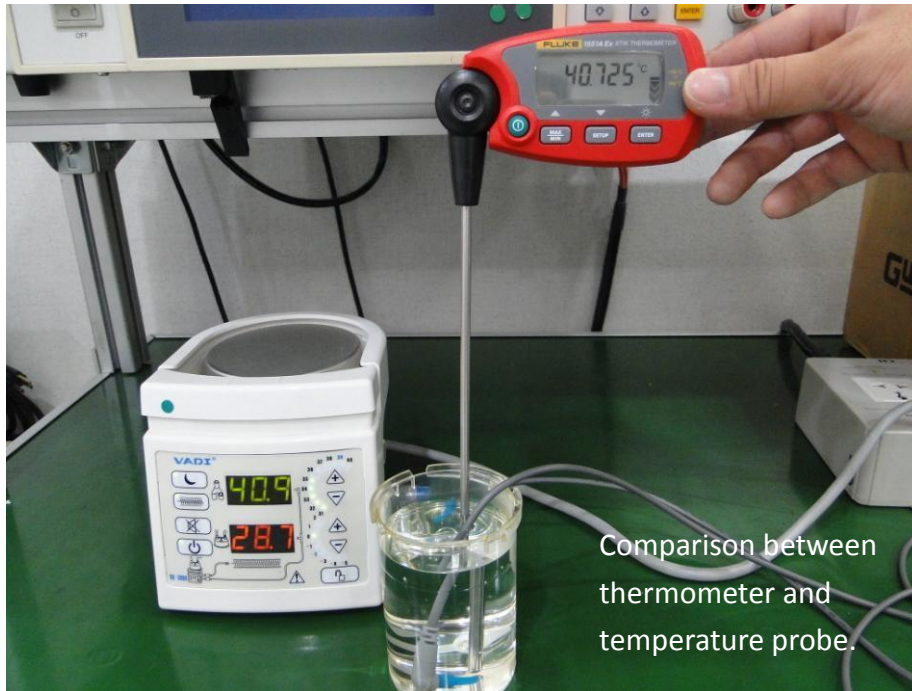


Propósito de la prueba:
Asegúrese de que el control de temperatura de la placa del calentador funcione y sea estable.

9.3 Prueba de precisión de la sonda de temperatura

- (1) Prepare un termómetro que tenga una precisión de 0,5 °C.
- (2) Prepare un recipiente pequeño con 40 °C de agua destilada.
- (3) Prepare un VH3000 normal.
- (4) Prepare una sonda de temperatura.
- (5) Coloque el termómetro en el agua y espere a que la temperatura del agua sea estable.
- (6) Antes de conectar la sonda de temperatura en el VH3000, configure el VH3000 en el modo de cable del calentador y modo de espera.
- (7) Coloque la sonda de temperatura dentro del agua La lectura de temperatura del VH3000 se estabilizará después de 30 segundos.
- (8) Compare la diferencia de temperatura entre el termómetro y la lectura de temperatura del VH3000.

(9) La diferencia debe ser inferior a $\pm 1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$; de lo contrario, la sonda de temperatura debe reemplazarse.



Propósito de la prueba: asegúrese de que la precisión de la sonda de temperatura esté validada.

9.4 Sonido Buzzer de advertencia

Nota: El usuario puede probar la función Buzzer en cualquier momento, si es necesario.

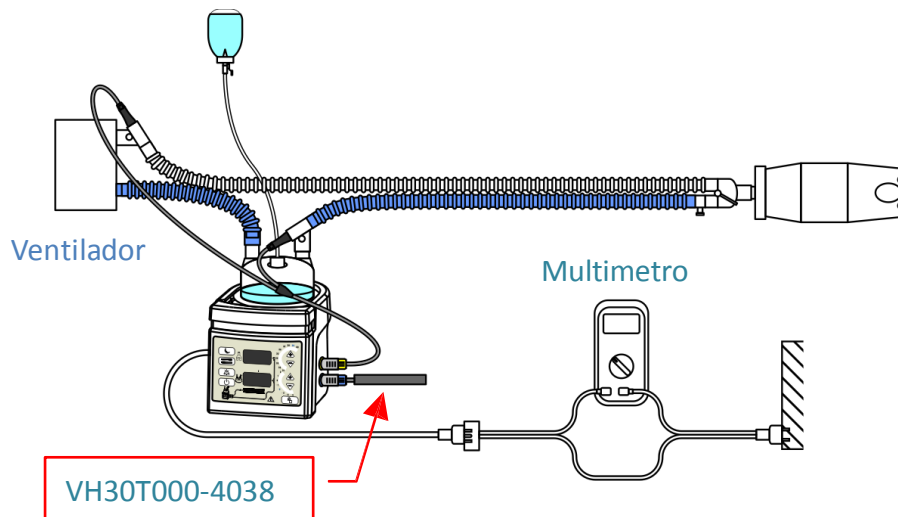
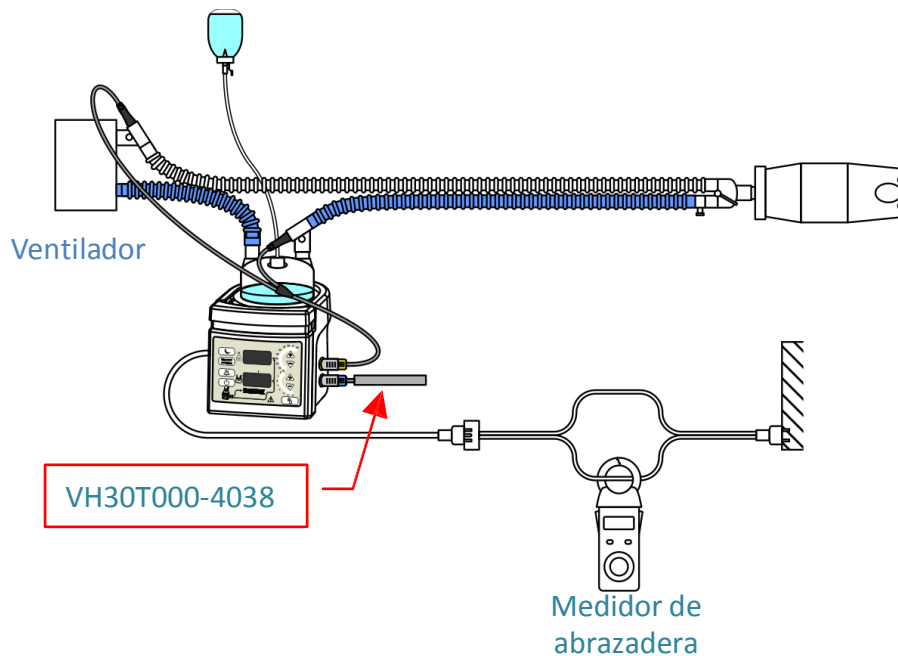
Se debe notar un sonido de "abeja" cuando se enciende el bloqueo en circunstancias normales.



Propósito de la prueba:

Asegúrese de que el zumbador de advertencia sea audible en circunstancias anormales.

9.5 Rated Input Current



- Use un instrumento (como un medidor de pinza, multímetro, etc.) para medir la corriente. La resolución actual debe ser 0.01A y tolerancia $\leq \pm 2\%$.
- Instale correctamente el instrumento mencionado anteriormente para medir la corriente de entrada de VH-3000.
- Como en la imagen anterior, conecte el ventilador, el circuito de respiración (G-214000) y el simulador de temperatura (VH30T000-4038) a VH-3000.
- Ajuste VH-3000 en el modo de cable calefactor con nivel 39 / -2.
- La medición de la corriente de entrada máxima debe ser inferior a 0.10A.
- Configure VH-3000 en el modo de cable calefactor con 39 / + 2 nivel.
- Como se describe a continuación, para ingresar a la red eléctrica y averiguar la corriente de entrada máxima en consecuencia:

Tensión de entrada (red) 50/60		Corriente de entrada
VH3000-110	90V	< 1.25A
	100V	< 1.39A
	110V	< 1.53A
	120V	< 1.67A
	130V	< 1.81A
VH3000-220	180V	< 0.63A
	200V	< 0.69A
	220V	< 0.76A
	240V	< 0.83A
	260V	< 0.90A

Propósito de la prueba:

Asegúrese de que la salida de potencia de la placa calefactora sea correcta.

h. Configure VH-3000 en el modo de cable del calentador con nivel 39 / -2.

i. Enable Modo de espera.

j. Desconecte el cable de alimentación (VH30200) que está conectado al final del circuito inspiratorio y conecte el circuito espiratorio de acuerdo con la tensión de entrada y descubra la corriente de entrada máxima que se muestra en la figura 5-1.

k. Desconecte el cable de alimentación (VH30200) que está conectado al final del circuito espiratorio, y conecte el circuito inspiratorio de acuerdo con la tensión de entrada y descubra la corriente de entrada máxima que se muestra en la figura 5-1.

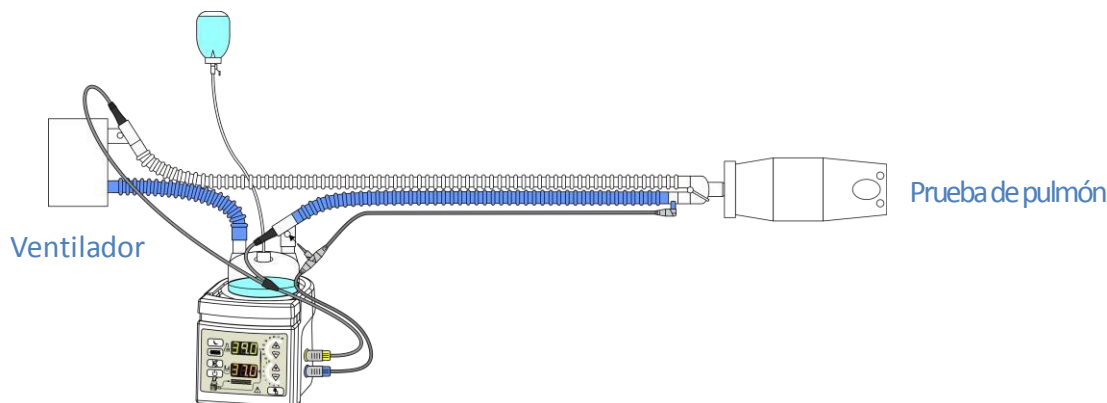
l. Conecte los cables de alimentación (VH30200) que están conectados al final del circuito inspiratorio y espiratorio de acuerdo con el voltaje de entrada y descubra la corriente de entrada máxima que se muestra en la figura 5-1. (Figure 5-1)

Tensión de entrada (red) 50/60		Corriente de entrada
VH3000-110	90 – 130V	< 0.60A
VH3000-220	180 – 260V	< 0.30A

Propósito de la prueba:

Asegúrese de que la salida del módulo de potencia sea correcta.

9.6 Prueba de quemado



a. Como se muestra arriba, conecte el VH3000 y los circuitos de respiración al ventilador para simulación.

b. Ajuste el flujo del ventilador por 10 LPM.

c. Configure el VH3000 en el modo de cable del calentador con un nivel de +39 / -2.

d. Al desconectar la sonda de temperatura (azul) que está conectada al costado del VH3000, la alarma de la sonda de temperatura sonará inmediatamente.

e. Al desconectar el cable de alambre del calentador (uno amarillo) que está conectado al costado del VH3000, la alarma del cable del calentador sonará inmediatamente.

F. Conecte VH30T000-4038 a VH3000, la lectura de temperatura mostrará una semicorchea a 40.0 ± 0.1 °C, cámara a 38.0 ± 0.1 °C.



- g. Conecte la sonda de temperatura trasera y el cable de alambre del calentador.
 h. Después de una hora de prueba de quemadura, al menos, la temperatura puede controlarse de manera estable a 39 ± 2 °C para la cámara de 37 ± 2 °C para la cámara.

Propósito de la prueba:

Use un humidificador VH-3000 para probar la precisión de la sonda de temperatura.

Asegúrese de que la E / S del cable del calentador sea normal

Asegúrese de que la E / S de la placa calefactora sea normal.

10.0 Solucion de problemas

10.1 Solucion

10.1.1 Baja Temperatura

No.	Problema	Causa posible	solucion
1	Temperatura inferior a la configuración, sin alarma.	Durante el modo de calentamiento	Espere 75 minutos
		Modo de espera	Apague y descanse espere 75 minutos (modo de calentamiento)
		La sonda de temperatura no es instalado en el lugar.	Instale la sonda de temperatura en su lugar.
		Baja temperatura ambiente	Coloque el humidificador en un entorno de 18-26 °C.
2	Alarma de temperatura de la vía aérea activada	El flujo es demasiado bajo o alto.	Verifique si el flujo es de 2-60 LPM
		Temperatura Probe no está instalado en su lugar	Instale la sonda de temperatura en su lugar.
		La sonda de temperatura de la vía aérea está lejos del cable calentado.	La distancia entre la sonda de temperatura y el cable del calentador debe ser de 25 mm a 100 mm.
3	Alarma de temperatura de la cámara activada	El contacto de la superficie de la cámara de humidificación no entra bien en contacto con la placa de calentamiento.	Verifique si la superficie de la placa del calentador está limpia y nivelada.
		la sonda de temperatura es no instalado en su lugar.	Instale la sonda en su lugar.

		La almohadilla térmica en la placa del calentador no funciona bien.	Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener servicio.
		El flujo es más alto o más bajo para la cámara.	Verifique si la cámara es correcta.

10.1.2 Alta temperatura

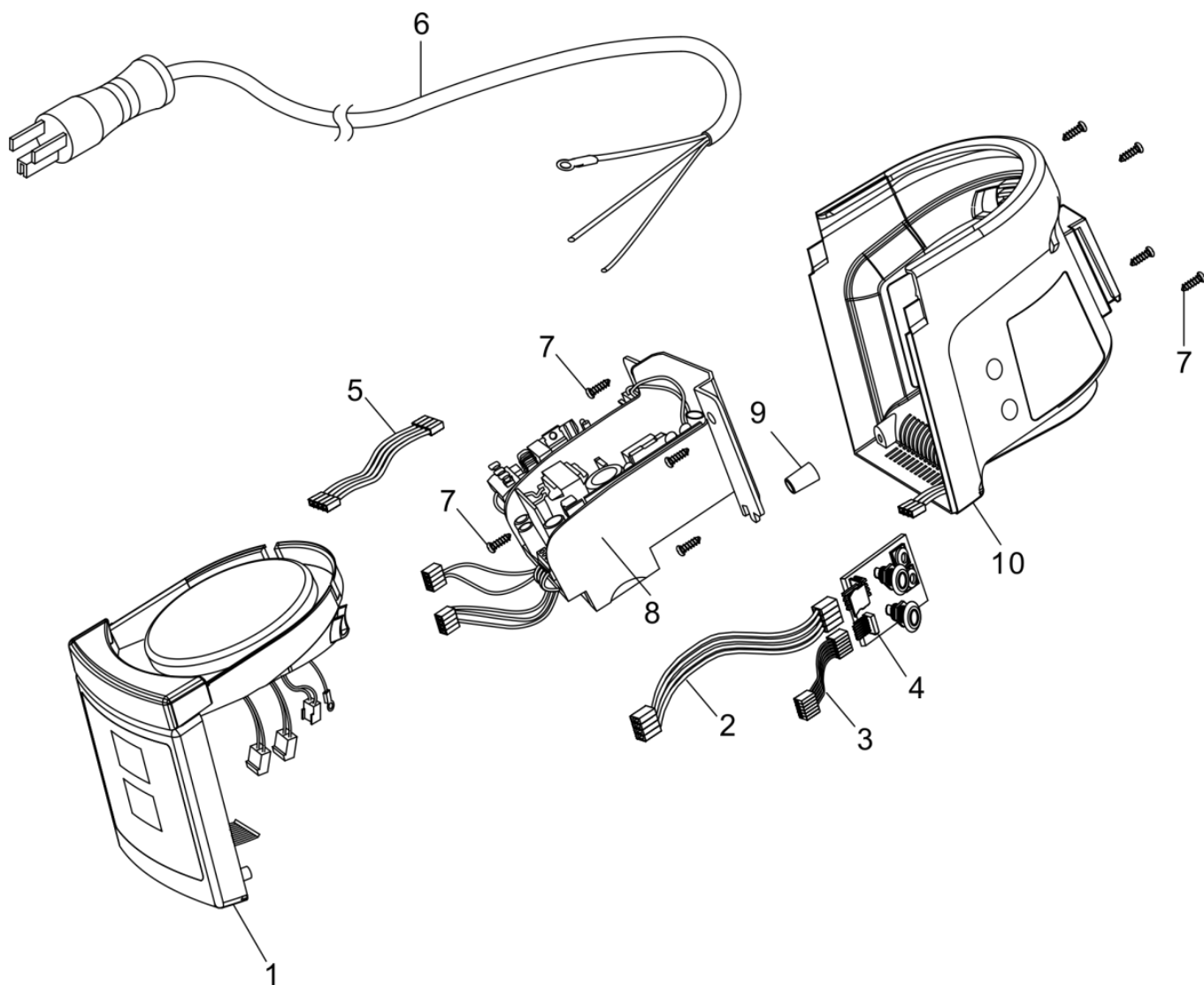
No.	Problema	Posibles causas	Solucion
1	Alarma de temperatura de la vía aérea activada	Sudden flow changed	Presione el botón de silencio y espere la temperatura. caer por debajo del límite.
		El sensor de temperatura de la vía aérea de la sonda de temperatura está demasiado cerca del cable del calentador.	Instale un cable calentador más largo o más corto en la parte inspiratoria. La distancia entre la sonda de temperatura y el cable del calentador debe ser de 25 mm a 100 mm.
		Sonda de temperatura se rompió	Reemplace uno nuevo
2	Temperatura de la cámara de humidificación alta	El flujo no es estable y cambia de repente.	Presione el botón de silencio y espere a que la temperatura disminuya.
		Sin agua en la cámara	Agregue el agua en la cámara y espere el tiempo de calentamiento.
		Sonda de temperatura se rompió	Reemplace uno nuevo.

10.1.3 Cambio de temperatura

No.	Problema	Posible causa	Solucion
1	Alarma de temperatura de la vía aérea	La configuración de la frecuencia respiratoria en el respirador no es apropiada.	Considere volver a ajustar la frecuencia y el modo en el ventilador.
		Influencia de la temperatura ambiente (como bajo la ventilación del aire acondicionado)	Ajuste la posición del humidificador para evitar el flujo directo de la ventilación.
		La sonda de temperatura no está bien asentada.	Verifique la sonda en el circuito de respiración en la posición correcta.
		Sonda de temperatura defectuosa	Reemplace uno nuevo.

Apéndice A Lista de piezas de repuesto del humidificador VH-3000

	Item No.	Descripcion
1	700-VH3000UPCASE	Mayúsculas VH3000-110
	700-VH3000UPCASE.2	Mayúsculas VH3000-220
2	200-VH3000-04	Cable de conexión (cable calefactado)
3	200-VH3000-03	Cable de conexión (sonda de temperatura)
4	700-43002	PCB-CNR
5	200-VH3000-06	Cable de conexión (ACPWR)
6	200-41010-1	Cable de alimentación (AUS)
	200-41010-2	Cable de alimentación (EUR)
	200-41010-4	Cable de alimentación (EE. UU.)
7	300-41007	Tornillo M4 * 12
8	700-VH3000PWR.SNPG129	Módulo de poder
9	100-41006	Fijador de cable de alimentación
10	100-41005-2	Minúscula



Appendix B.
Wiring scheme

